



中山大学 计算机学院
广州市广州大学城外环东路132号
邮编: 510006

《高等数值计算方法》

第〇六讲-第〇七讲: 函数逼近

(主讲) **汪涛**

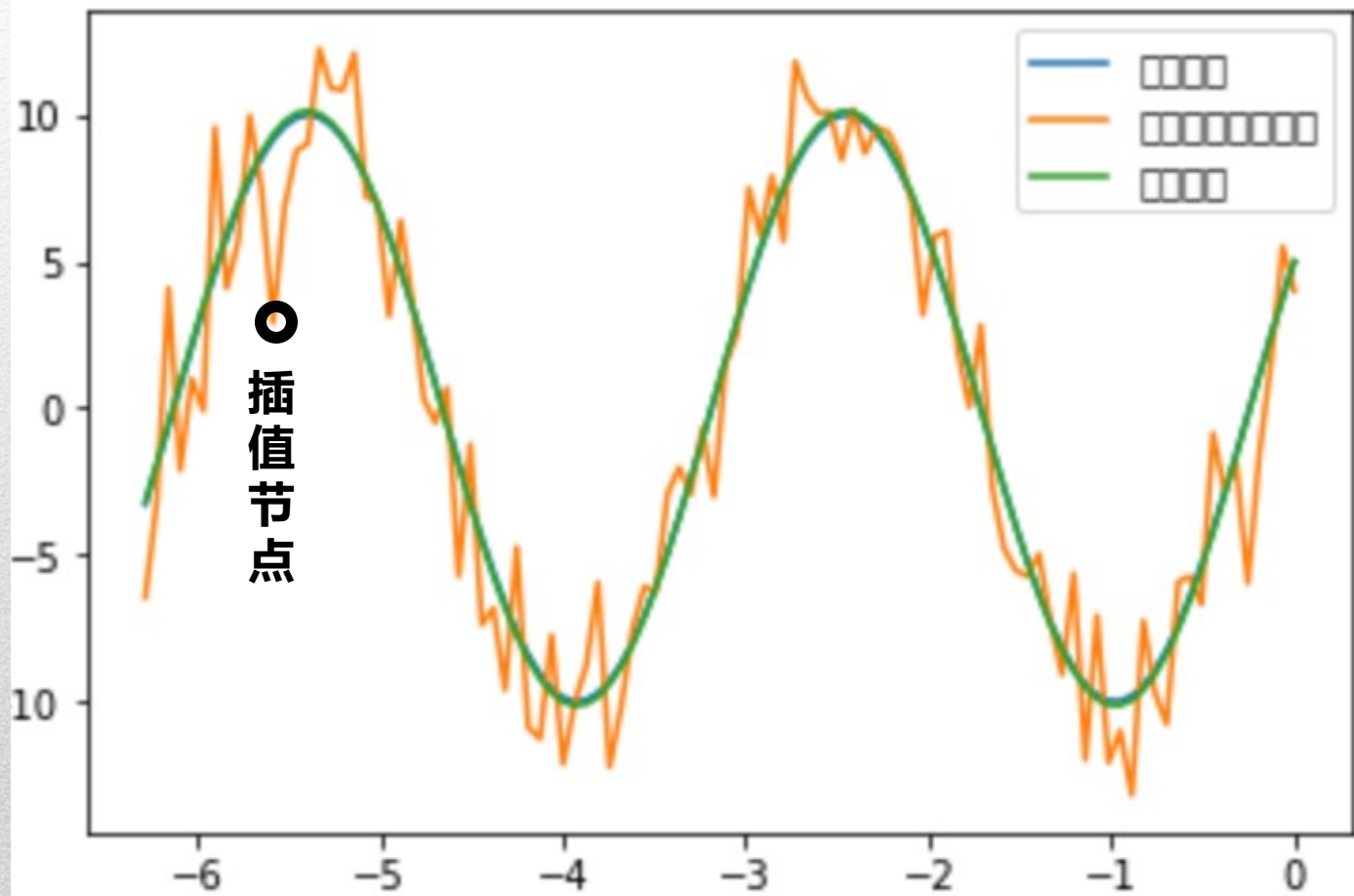
wangtao29@mail.sysu.edu.cn

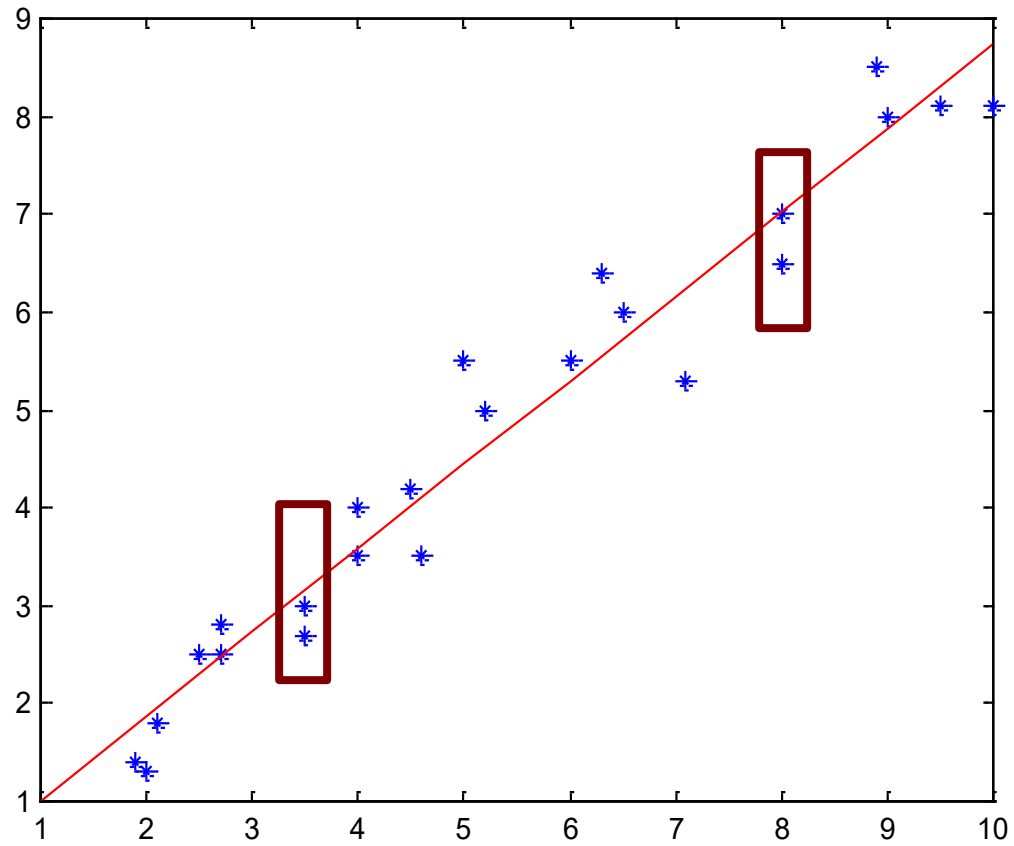
(助理) **屈朝浩**

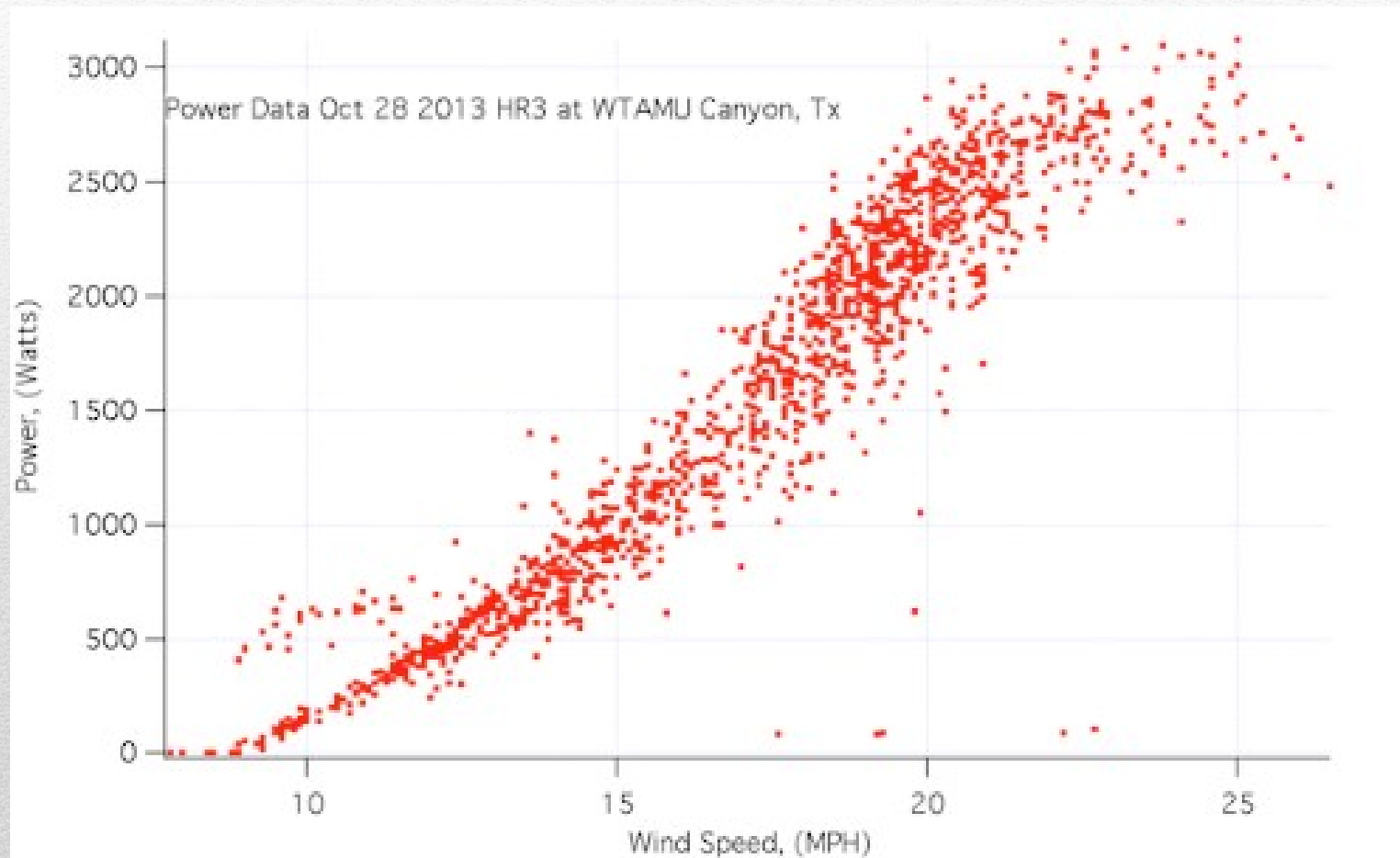
quzh9@mail2.sysu.edu.cn



为什么研究函数逼近呢？
(插值法有什么优缺点？
数据量大，多个观测值)









① 基本概念

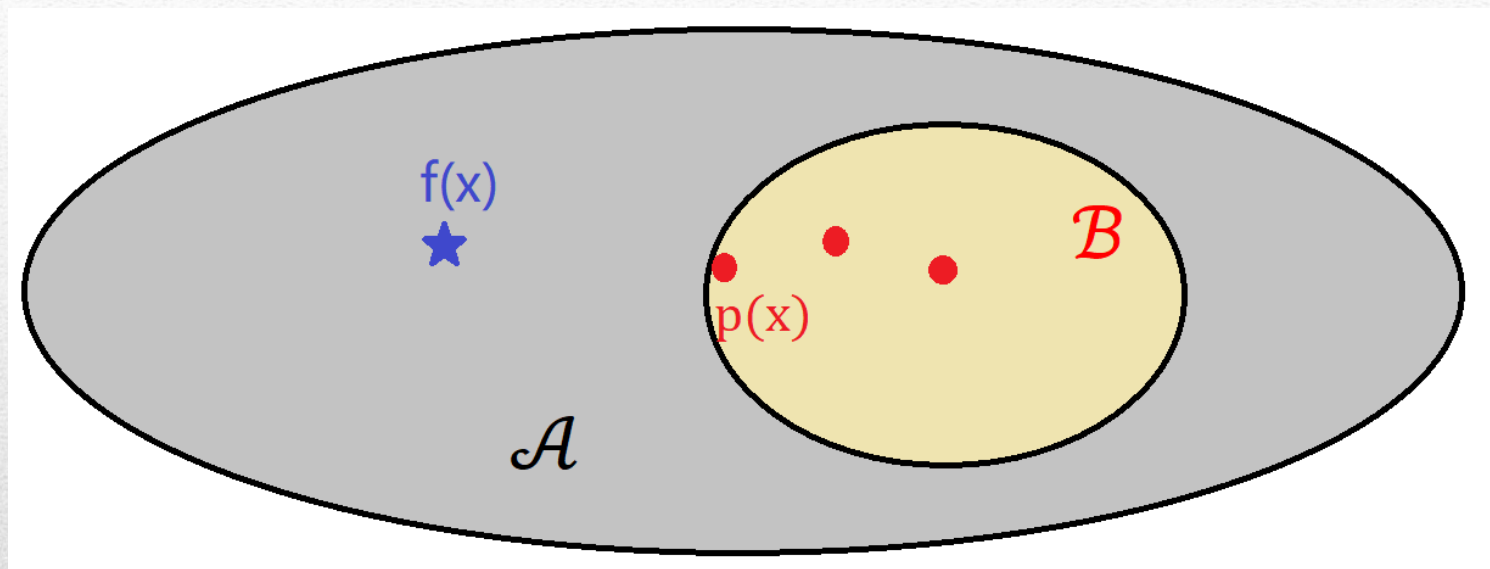
② 最佳平方逼近

③ 最小二乘法

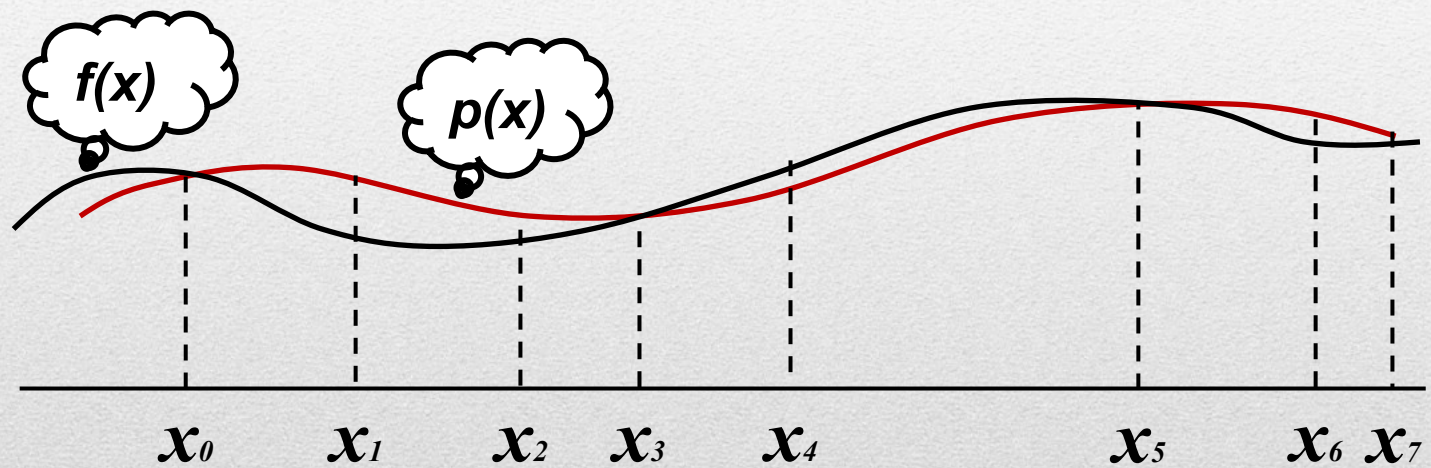


函数逼近问题

- 对于函数类 $\mathcal{A}$ 中给定的 $f(x)$, 记作 $f(x) \in \mathcal{A}$;
- 要求在另一类简单的便于计算的函数类 $\mathcal{B}$ 中,
- 求函数 $p(x) \in \mathcal{B}$, 使得 $p(x)$ 与 $f(x)$ 之间的误差/距离 $\|\cdot\|$,
- 达到最小, 即 $\|p - f\| \leq \|\tilde{p} - f\|, \forall \tilde{p} \in \mathcal{B}$.



简单且便于计算的函数类	构造	基函数、线性空间等
$p(x)$ 与 $f(x)$ 之间误差	定义	内积、范数等
误差达到最小	方法	最优化/全局寻优





定义 1 设集合 S 是数域 $\mathbf{P}$ 上的线性空间, 元素 $x_1, \cdots, x_n \in S$, 如果存在不全为零的数 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n \in \mathbf{P}$, 使得

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0, \quad (1.1)$$

则称 $x_1, \cdots, x_n$ 线性相关. 否则, 若等式(1.1)只对 $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$ 成立, 则称 $x_1, \cdots, x_n$ 线性无关.

若线性空间 S 是由 n 个线性无关元素 $x_1, \cdots, x_n$ 生成的, 即对 “ $x \in S$ 都有

$$x = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n,$$

则 $x_1, \cdots, x_n$ 称为空间 S 的一组基, 记为 $S = \text{span}\{x_1, \cdots, x_n\}$, 并称空间 S 为 n 维空间, 系数 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 称为 x 在基 $x_1, \cdots, x_n$ 下的坐标, 记作 $(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$, 如果 S 中有无限个线性无关元素 $x_1, \cdots, x_n, \cdots$, 则称 S 为无限维线性空间.



下面考察次数不超过 n 次的多项式集合 H_n , 其元素 $p(x) \in H_n$ 表示为

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, \quad (1.2)$$



下面考察次数不超过 n 次的多项式集合 H_n , 其元素 $p(x) \in H_n$ 表示为

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, \quad (1.2)$$

它由 $n+1$ 个系数 $(a_0, a_1, \cdots, a_n)$ 唯一确定. $1, x, \cdots, x^n$ 线性无关, 它是 H_n 的一组基, 故 $H_n = \text{span}\{1, x, \cdots, x^n\}$, 且 $(a_0, a_1, \cdots, a_n)$ 是 $p(x)$ 的坐标向量, H_n 是 $n+1$ 维的.



定理 1 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 总存在一个代数多项式 $p(x)$, 使

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - p(x)| < \varepsilon$$

在 $[a, b]$ 上一致成立。



一般情况下, 可用一组在 $C[a, b]$ 上线性无关的函数集合
 $\{\varphi_i(x); i = 0, 1, \dots, n\}$
的线性组合来逼近 $f(x) \in C[a, b]$ 。

已知任意元素 $\varphi(x) \in \Phi \doteq \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\} \subseteq C[a, b]$ 都可表示成
$$\varphi(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_n\varphi_n(x).$$

所以, **函数逼近问题**, 就是对 $f(x) \in C[a, b]$, 在空间 Φ 中**寻找一个元素** $\varphi^*(x) \in \Phi$, 使得 $\varphi^*(x)$ 与 $f(x)$ 在**某种意义**下最小。

一般通过**求解满足相应条件的系数** a_k^* 来确定元素 $\varphi^*(x)$ 。



定义 设 S 是实数域上的线性空间, $x \in S$, 如果存在唯一实数 $\| \cdot \|$, 满足条件

- (1) $\|x\| \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$; (正定性)
- (2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$, $\alpha \in \mathbb{R}$; (齐次性)
- (3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $x, y \in S$. (三角不等式)

则称 $\| \cdot \|$ 为线性空间 S 上的**范数**, S 与 $\| \cdot \|$ 一起称为**赋范线性空间**, 记为 X .



例如，对 $\mathbf{R}^n$ 上的向量 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ ，有三种常用范数：

$$\|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad \text{称为 } \infty\text{-范数或最大范数,}$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \text{称为 } 1\text{-范数,}$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \text{称为 } 2\text{-范数。}$$



类似地，对连续函数空间 $C[a, b]$ ，若 $f \in C[a, b]$ ，可定义三种常用范数：

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|, \quad \text{称为} \infty\text{-范数},$$

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx, \quad \text{称为} 1\text{-范数},$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \text{称为} 2\text{-范数}.$$



例： 计算函数 $f(x) = (x - 1)^3, x \in [0, 1]$ 的 $\|f\|_\infty$, $\|f\|_1$, $\|f\|_2$ 。



例：计算函数 $f(x) = (x - 1)^3, x \in [0, 1]$ 的 $\|f\|_\infty, \|f\|_1, \|f\|_2$ 。

解 因 $f'(x) = 3(x - 1)^2 > 0, x \in (0, 1)$,

故 $f(x)$ 单调增加, 于是

$$\begin{aligned}\|f\|_\infty &= \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |(x - 1)^3| \\ &= \max_{0 \leq x \leq 1} \{|f(0)|, |f(1)|\} = 1\end{aligned}$$

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 (1 - x)^3 dx = \frac{1}{4}$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left[\int_0^1 (1 - x)^6 dx \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{7}}$$



内积定义:

设 X 是数域 K 上的线性空间, 若对 $\forall u, v \in X$, 有 K 中一个数与之对应, 记为 (u, v) , 其满足:

(1) $(u, u) \geq 0$, 且 $(u, u) = 0 \Leftrightarrow u = 0$;

(2) $(u, v) = \overline{(v, u)}$;

(3) $(\alpha u, v) = \alpha(u, v)$, $\alpha \in K$;

(4) $(u+v, w) = (u, w) + (v, w)$, $w \in X$,

则 (u, v) 称为 u 与 v 的内积; 而定义了内积的线性空间 X 称为内积空间.



内积定义:

$$S^*(X) = a_0^* \phi_0(X) + \cdots + a_n^* \phi_n(X) \quad \Rightarrow \quad f$$

$$\begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) & \cdots & (\phi_0, \phi_n) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) & \cdots & (\phi_1, \phi_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\phi_n, \phi_0) & (\phi_n, \phi_1) & \cdots & (\phi_n, \phi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \phi_0) \\ (f, \phi_1) \\ \vdots \\ (f, \phi_n) \end{bmatrix},$$



1. 向量 $\mathbf{R}^n$ 空间上的内积:

$$\left\{ \begin{array}{l} (\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n \omega_i x_i y_i \\ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \\ \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \\ \text{由内积定义范数 (满足三个条件)} \end{array} \right.$$

$$2\text{-范数}: \|\mathbf{x}\| = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \omega_i x_i^2}$$



2. 连续函数空间 $C[a, b]$ 上的内积:

设 $f, g \in C[a, b]$, 定义内积:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx;$$

及加权内积

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x)f(x)g(x)dx,$$

$\rho(x)$ 为权函数.

$$2\text{-范数}: \|f\|_2 = (f, f)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_a^b \rho(x)f^2(x)dx \right)^{\frac{1}{2}}$$



定义 4 设 $[a, b]$ 是有限或无限区间, 在 $[a, b]$ 上的非负函数 $\rho(x)$ 满足条件:

(1) $\int_a^b x^k \rho(x) dx$ 存在且为有限值 ($k = 0, 1, \dots$),

(2) 对 $[a, b]$ 上的非负连续函数 $g(x)$, 如果 $\int_a^b g(x) \rho(x) dx = 0$, 则 $g(x) \equiv 0$.

则称 $\rho(x)$ 为 $[a, b]$ 上的一个权函数.



定理 2 设 X 为一个内积空间, 对 $u, v \in X$, 有

$$| (u, v) |^2 \leq (u, u) (v, v) .$$

称为柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式 .



证明 当 $v=0$ 时 (1.6) 式显然成立. 现设 $v \neq 0$, 则 $(v, v) > 0$, 且对任何数 λ 有

$$0 \leq (u + \lambda v, u + \lambda v) = (u, u) + 2\lambda(u, v) + \lambda^2(v, v).$$

取 $\lambda = -(u, v)/(v, v)$, 代入上式右端, 得

$$(u, u) - 2 \frac{|(u, v)|^2}{(v, v)} + \frac{|(u, v)|^2}{(v, v)} \geq 0,$$

即得 $v \neq 0$ 时

$$|(u, v)|^2 \leq (u, u)(v, v). \quad \text{证毕.}$$



定理 3 设 X 为一个内积空间, $u_1, u_2, \dots, u_n \in X$, 矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} (u_1, u_1) & (u_2, u_1) & \cdots & (u_n, u_1) \\ (u_1, u_2) & (u_2, u_2) & \cdots & (u_n, u_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (u_1, u_n) & (u_2, u_n) & \cdots & (u_n, u_n) \end{bmatrix} \quad (1.7)$$

称为格拉姆 (Gram) 矩阵, 则 $\mathbf{G}$ 非奇异的充分必要条件是 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 线性无关.

也就是说, 这里 $G = (G_{ij})_{n \times n}$ with $G_{ij} = (u_j, u_i)$.



证明 $\mathbf{G}$ 非奇异等价于 $\det \mathbf{G} \neq 0$, 其充要条件是齐次方程组

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j (u_j, u_k) = \sum_{j=1}^n (u_j, u_k) \alpha_j = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (1.8)$$

只有零解; 而

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n = 0 \quad (1.9)$$

$$\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j, \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \right) = 0$$

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j (u_j, u_k) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

从以上等价关系可知, $\det \mathbf{G} \neq 0$ 等价于从 (1.8) 推出 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$, 而后者等价于从 (1.9) 推出 $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$, 即 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 线性无关. 证毕.



最佳逼近**多项式**: $\|f(x) - P^*(x)\| = \min_{P(x) \in H_n} \|f(x) - P(x)\|.$

最佳逼近**函数**: $\|f(x) - P^*(x)\| = \min_{P(x) \in \Phi} \|f(x) - P(x)\|;$

with $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n\}.$

最优**一致逼近**多项式:

$$\|f(x) - P^*(x)\|_{\infty} = \min_{P(x) \in H_n} \|f(x) - P(x)\|_{\infty}$$

$$= \min_{P(x) \in H_n} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|;$$

最佳**平方逼近**多项式:

$$\|f(x) - P^*(x)\|_2^2 = \min_{P(x) \in H_n} \|f(x) - P(x)\|_2^2;$$

最小二乘拟合: 已知 $f(x_i), a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_m \leq b,$

$$\|f - P^*\|_2^2 = \min_{P(x) \in \Phi} \|f - P\|_2^2 = \min_{P(x) \in \Phi} \sum_{i=0}^m [f(x_i) - P(x_i)]^2$$



正交函数/多项式

定义 5 若 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, $\rho(x)$ 为 $[a, b]$ 上的权函数且满足

$$(f(x), g(x)) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx = 0, \quad (2.1)$$

则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 正交. 若函数族 $\Phi(x)$, $\Phi_1(x), \dots, \Phi_n(x), \dots$ 满足关系

$$(\Phi_j, \Phi_k) = \int_a^b \rho(x) \Phi_j(x) \Phi_k(x) dx = \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ A_k > 0, & j = k. \end{cases} \quad (2.2)$$

则称 $\{\Phi_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交函数族; 若 $A_k \equiv 1$, 则称之为标准正交函数族.



正交函数/多项式

例如, 三角函数族

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$$

就是在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的正交函数族 .



正交函数/多项式

因为对 $k=1, 2, \dots$ 有

$$(1, 1) = 2\pi, \quad (\sin kx, \sin kx) = (\cos kx, \cos kx) = \pi,$$

而对 $k, j=1, 2, \dots$, 当 $k \neq j$ 时有 $(\cos kx, \sin kx) = (1, \cos kx) = (1, \sin kx) = 0$;

$$(\cos kx, \cos jx) = (\sin kx, \sin jx) = (\cos kx, \sin jx) = 0.$$



正交函数/多项式

定义 6 设 $\phi_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上首项系数 $a_n \neq 0$ 的 n 次多项式, $\rho(x)$ 为 $[a, b]$ 上权函数, 如果多项式序列 $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ 满足关系式 (2.2), 则称多项式序列 $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ 为在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 正交, 称 $\phi_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式.



正交函数/多项式

如何利用一组普通向量
来构造正交向量组的?



正交函数/多项式

例： 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$

n 维向量空间 R^n 中任两个向量

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

的内积定义为

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \alpha \beta^T = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

利用上述向量，构造一组正交向量组。



正交函数/多项式

例： 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$

思路 用Schmidt正交化过程将其化为标准正交组。



正交函数/多项式

例： 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$

用Schmidt正变化过程将其化为标准正交组。

解： 取 $\beta_1 = \alpha_1 = (1, 0, 1)^T$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (1, 1, 0)^T - \frac{1}{2} (1, 0, 1)^T = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)^T = \frac{1}{2} (1, 2, -1)^T$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = (0, 1, 1)^T - \frac{1}{2} (1, 0, 1)^T - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} (1, 2, -1)^T \\ &= \frac{2}{3} (-1, 1, 1)^T \end{aligned}$$



正交函数/多项式

2.施密特正交化方法 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$

是线性无关的向量组，寻找一个标准正交向量组

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 使其与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 等价。

其作法分两步(1).正交化，令



正交函数/多项式

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

• • • • •

$$\beta_r = \alpha_r - \frac{(\alpha_r, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_r, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{(\alpha_r, \beta_{r-1})}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} \beta_{r-1}$$



正交函数/多项式

(2). 单位化（规范化）：取

$$\varepsilon_1 = \frac{\alpha_1}{|\alpha_1|}, \varepsilon_2 = \frac{\alpha_2}{|\alpha_2|}, \cdots, \varepsilon_r = \frac{\alpha_r}{|\alpha_r|},$$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 是正交规范向量组，且

显然 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 仍与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$

等价。上述过程称**Schmidt**（施密特）正交化过程。（方法）



正交函数/多项式

只要给定区间 $[a, b]$ 及权函数 $\rho(x)$, 均可由一族线性无关的幂函数 $\{1, x, \cdots, x^n, \cdots\}$, 利用逐个正交化手续构造出正交多项式序列 $\{\phi_n(x)\}_0^\infty$:

$$\begin{aligned} \phi_0(x) &= 1, & \phi_n(x) &= x^n - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(x^n, \phi_j(x))}{(\phi_j(x), \phi_j(x))} \phi_j(x) \\ & & (n &= 1, 2, \cdots) . \end{aligned} \quad (2.3)$$



正交函数/多项式

这样得到的正交多项式序列有以下性质：

- (1) $\phi_n(x)$ 是具有最高次项系数为 1 的 n 次多项式 .
- (2) 任何 n 次多项式 $P_n(x) \in H_n$ 均可表示为 $\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$ 的线性组合 .
- (3) 当 $k \neq j$ 时, $(\phi_j(x), \phi_k(x)) = 0$, 且 $\phi_k(x)$ 与任一次数小于 k 的多项式正交 .



正交函数/多项式

(4) 成立递推关系

$$\Phi_{n+1}(x) = (x - \alpha_n) \Phi_n(x) - \beta_n \Phi_{n-1}(x) \quad (n = 0, 1, \dots), \quad (2.4)$$

其中

$$\Phi_0(x) = 1, \quad \Phi_{-1}(x) = 0,$$

$$\alpha_n = (x\Phi_n(x), \Phi_n(x)) / (\Phi_n(x), \Phi_n(x)),$$

$$\beta_n = (\Phi_n(x), \Phi_n(x)) / (\Phi_{n-1}(x), \Phi_{n-1}(x)) \quad (n = 1, 2, \dots),$$

$$\text{这里 } (x\Phi_n(x), \Phi_n(x)) = \int_a^b x\Phi_n^2(x) \rho(x) dx.$$



正交函数/多项式

(5) 设 $\{\phi_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ 是在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式序列, 则 $\phi_n(x)$ ($n \geq 1$) 的 n 个根都是在区间 (a, b) 内的单重实根.



正交函数/多项式

定义3 当区间为 $[-1,1]$, 权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 时, 由 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化得到的多项式就称为勒让德 (Legendre) 多项式, 并用 $P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x), \dots$ 表示。

这是勒让德于1785年引进的。1814年罗德利克 (Rodrigul) 给出了简单的表达式:





正交函数/多项式

- 由于 $(x^2 - 1)^n$ 是 $2n$ 次多项式, 求 n 阶导数后得到



- 于是得首项 x^n 的系数



- 显然最高项系数为1的勒让德多项式为:





正交函数/多项式

几个重要性质:

性质1. 正交性



性质2. 奇偶性 $p_n(-x) = (-1)^n p_n(x)$

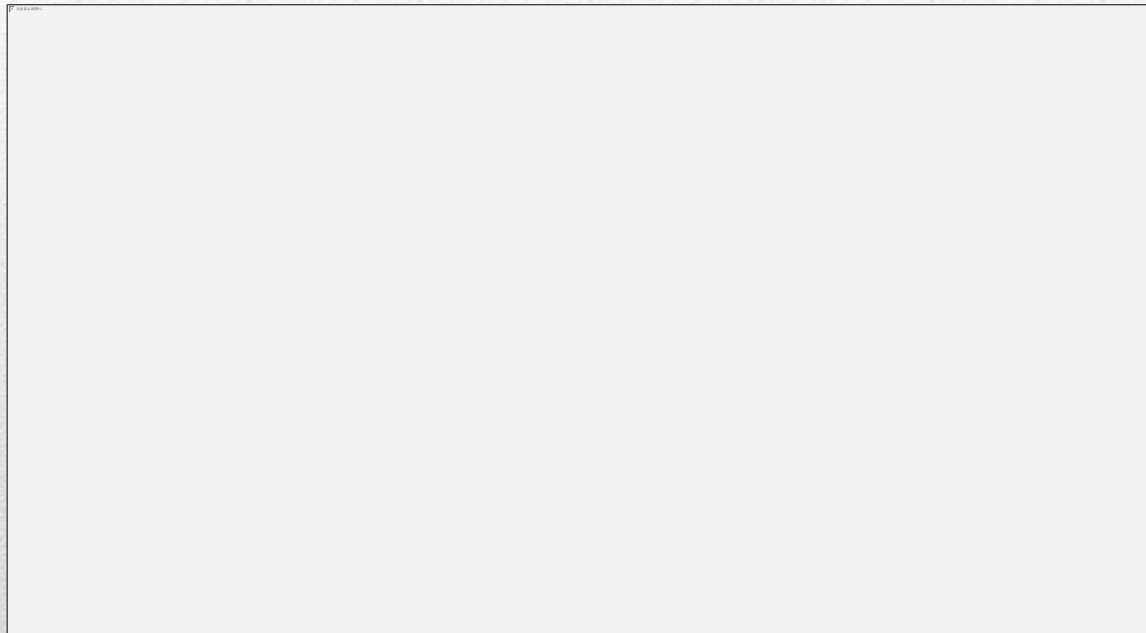
性质3. 递推关系

$$(n+1)p_{n+1}(x) = (2n+1)xp_n(x) - np_{n-1}(x)$$

由 $p_0(x)=1$, $p_1(x)=x$, 利用上式就可推出 $p_n(x)$ 的表达式:



正交函数/多项式



性质4. $p_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 内有 n 个不同的实零点。



正交函数/多项式

- 切比雪夫多项式

当权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 区间为 $[-1, 1]$ 时, 由序列 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化得到的正交多项式就是切比雪夫 (Chebyshev) 多项式, 它可表示为

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad |x| \leq 1. \quad (2.10)$$

若令 $x = \cos \theta$, 则 $T_n(x) = \cos n\theta, 0 \leq \theta \leq \pi$.



正交函数/多项式

- 切比雪夫多项式

性质 5 递推关系

$$\begin{aligned} T_{n+1}(x) &= 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n = 1, 2, \cdots), \\ T_0(x) &= 1, \quad T_1(x) = x. \end{aligned} \quad (2.11)$$



正交函数/多项式

- 切比雪夫多项式

性质 **6** 切比雪夫多项式 $\{T_k(x)\}$ 在区间 $[-1, 1]$ 上带权 $\rho(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ 正交, 且

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x) T_m(x) dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, & n \neq m; \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0; \\ \pi, & n = m = 0. \end{cases} \quad (2.12)$$



正交函数/多项式

- 切比雪夫多项式

性质 7 $T_{2k}(x)$ 只含 x 的偶次幂, $T_{2k+1}(x)$ 只含 x 的奇次幂.

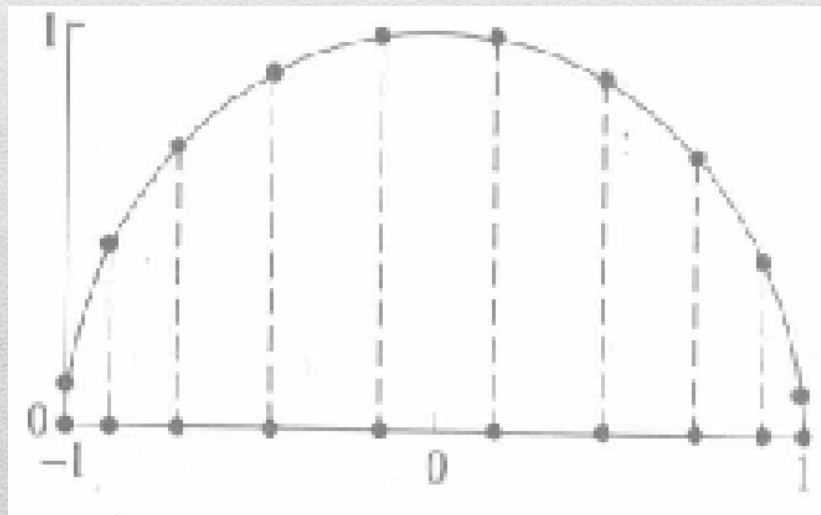


正交函数/多项式

- 切比雪夫多项式

性质 8 $T_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有 n 个零点

$$x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi, \quad k = 1, \dots, n.$$





正交函数/多项式

- 切比雪夫多项式

$$1 = T_0(x),$$

$$x = T_1(x),$$

$$x^2 = \frac{1}{2} (T_0(x) + T_2(x)),$$

$$x^3 = \frac{1}{4} (3 T_1(x) + T_3(x)),$$

$$x^4 = \frac{1}{8} (3 T_0(x) + 4 T_2(x) + T_4(x)),$$

$$x^5 = \frac{1}{16} (10 T_1(x) + 5 T_3(x) + T_5(x)),$$

$$x^6 = \frac{1}{32} (10 T_0(x) + 15 T_2(x) + 6 T_4(x) + T_6(x)).$$



正交函数/多项式

- 切比雪夫多项式(其他性质)

$T_n(x)$ 的首项 x^n 的系数为 2^{n-1} ($n = 1, 2, \dots$)

定理6: 设 $\tilde{T}_n(x)$ 是首项系数为1的切比雪夫多项式, 则

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_n(x)| \leq \max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)|, \quad \forall P(x) \in \tilde{H}_n$$

且

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_n(x)| = \frac{1}{2^{n-1}}.$$



正交函数/多项式

- 切比雪夫多项式(其他性质)

定理7: 设插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为切比雪夫多项式 $T_{n+1}(x)$ 的零点, 被插值函数 $f \in C^{n+1}[-1, 1]$, $L_n(x)$ 为相应的插值多项式, 则

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |f(x) - L_n(x)| \leq \frac{1}{2^n (n+1)!} \|f^{(n+1)}(x)\|_{\infty}.$$



① 基本概念

② 最佳平方逼近

③ 最小二乘法



对 $f(x) \in C[a, b]$, 及 $C[a, b]$ 中的一个子集

$\varphi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$, 若存在 $S^*(x) \in \varphi$ 使

$$\begin{aligned}\|f(x) - S^*(x)\|_2^2 &= \min_{s(x) \in \varphi} \|f(x) - S(x)\|_2^2 \\ &= \min_{s(x) \in \varphi} \int_a^b \rho(x) [f(x) - s(x)]^2 dx,\end{aligned}$$

则称 $S^*(x)$ 为 $f(x)$ 在子集 $\varphi \subset C[a, b]$ 中的最佳平方逼近函数。



2、最佳平方逼近的计算

求解 $S^*(x)$ 问题 $\Rightarrow$ 求多元函数 $I(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 最小值问题,

$$\text{其中 } I(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \phi_j - f(x) \right]^2 dx$$



利用多元函数求极值的必要条件

$$\frac{\partial I}{\partial a_k} = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

得

$$\frac{\partial I(a_0, \dots, a_n)}{\partial a_k} = 2 \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \phi_j(x) - f(x) \right] \phi_k(x) dx = 0$$

$$\Rightarrow 2 \left(\sum_{j=0}^n a_j \phi_j(x) - f(x), \phi_k(x) \right) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{j=0}^n (a_j \phi_j(x), \phi_k(x)) - (f(x), \phi_k(x)) = 0$$

于是有

$$\sum_{j=0}^n (\phi_j(x), \phi_k(x)) a_j = (f(x), \phi_k(x)) \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$



$$\begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) & \cdots & (\phi_0, \phi_n) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) & \cdots & (\phi_1, \phi_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\phi_n, \phi_0) & (\phi_n, \phi_1) & \cdots & (\phi_n, \phi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \phi_0) \\ (f, \phi_1) \\ \vdots \\ (f, \phi_n) \end{bmatrix},$$

关于 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的线性方程组, 称为法方程, 由于 $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n$ 线性无关, 故系数 $\det G(\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n) \neq 0$, 方程组有唯一解。从而得到

$$S^*(x) = a_0^* \phi_0(x) + \cdots + a_n^* \phi_n(x)$$

进一步可以证明 $\int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]^2 dx \leq \int_a^b \rho(x)[f(x) - S(x)]^2 dx, \forall S \in \Phi$.

从而, $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 在 Φ 中的最佳平方逼近函数。



若令 $\delta(x) = f(x) - S^*(x)$, 则最佳平方逼近的误差为

$$\begin{aligned}\|\delta(x)\|_2^2 &= (f(x) - S^*(x), f(x) - S^*(x)) \\ &= (f(x), f(x)) - (S^*(x), f(x)) \\ &= \|f(x)\|_2^2 - \sum_{k=0}^n a_k^* (\phi_k(x), f(x))\end{aligned}$$



例3-1 求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[\frac{1}{4}, 1]$ 上的在 $\Phi = \text{span}\{1, x\}$ 中的关于 $\rho(x) = 1$ 的最佳平方逼近多项式，并求出平方逼近的误差。



解 已知 $\phi_0 = 1, \phi_1 = x$, 设所求 $S_1^*(x) = a_0 + a_1x$, 得法方程

$$\begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \phi_0) \\ (f, \phi_1) \end{bmatrix},$$

$$(\phi_0, \phi_0) = \int_{\frac{1}{4}}^1 dx = \frac{3}{4}, \quad (\phi_1, \phi_1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x^2 dx = \frac{21}{64}$$

$$(\phi_1, \phi_0) = (\phi_0, \phi_1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x dx = \frac{15}{32}$$

$$(f, \phi_0) = \int_{\frac{1}{4}}^1 \sqrt{x} dx = \frac{7}{12}$$

$$(f, \phi_1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x\sqrt{x} dx = \frac{31}{80}$$



$$\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{15}{32} \\ \frac{15}{32} & \frac{21}{64} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{12} \\ \frac{31}{80} \end{bmatrix}, \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \frac{10}{27}, \\ a_1 = \frac{88}{135}. \end{cases}$$

$$S_1^*(x) = \frac{10}{27} + \frac{88}{135}x.$$

平方逼近的误差

$$\|\delta(x)\|_2^2 = \int_{\frac{1}{4}}^1 x \, dx - \left(\frac{10}{27} \times \frac{7}{12} + \frac{31}{80} \times \frac{88}{135} \right) = 0.0001082$$





例3-2 设 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, 求 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式。
分析：本题可利用希尔伯特矩阵直接写出系数矩阵。详见教材 p68 关于希尔伯特矩阵的定义。



解: $(f, \phi_0) = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+\sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.147$

$$(f, \phi_1) = \int_0^1 x\sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \approx 0.609$$

得线性方程组

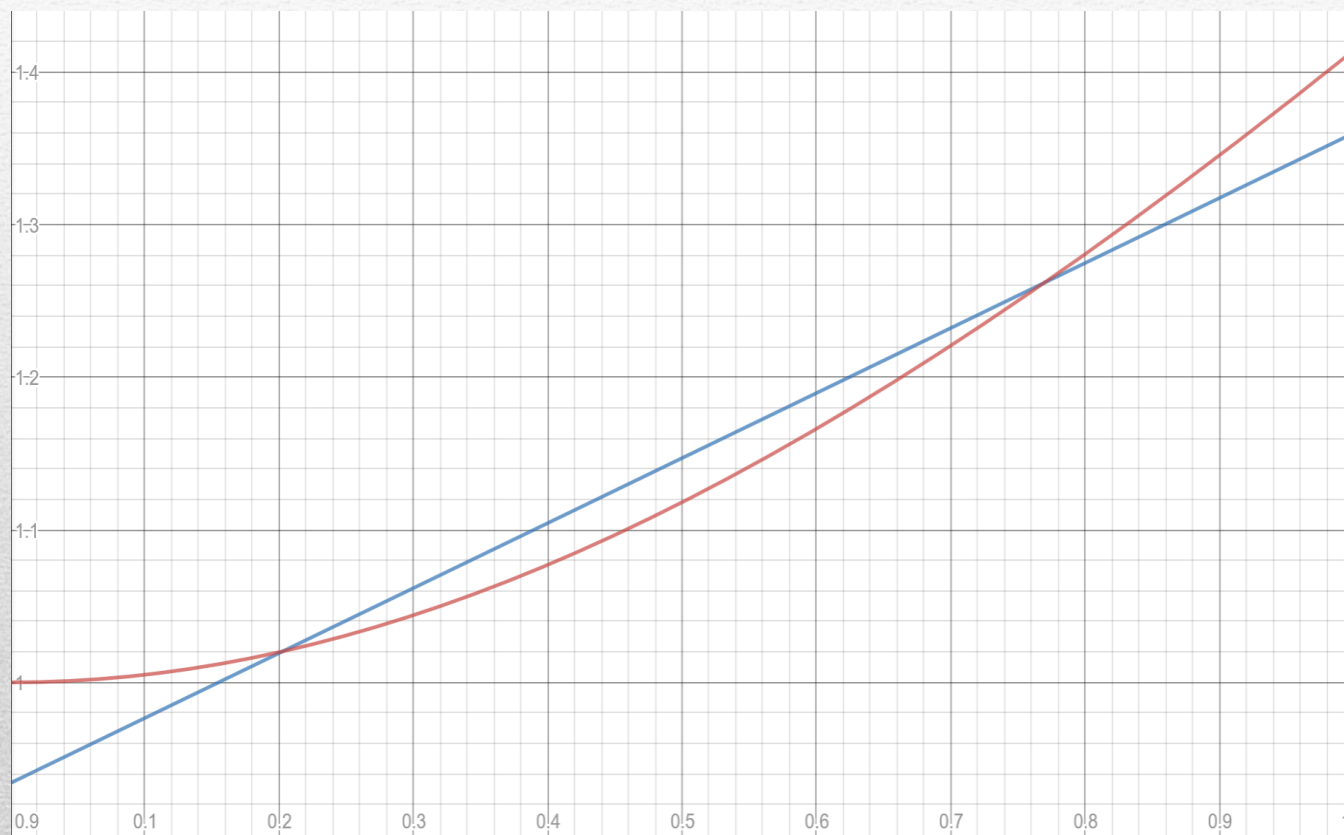
$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.147 \\ 0.609 \end{bmatrix}$$

解得 $a_0 = 0.934, \quad a_1 = 0.426$

故 $S_1^*(x) = 0.934 + 0.426x$

平方逼近误差为

$$\begin{aligned} \|\delta(x)\| &= (f(x), f(x)) - (S_1^*(x), f(x)) \\ &= \int_0^1 (1+x^2) dx - (0.426(f, \phi_1) + 0.934(f, \phi_0)) = 0.0026 \end{aligned}$$





例 求 $f(x) = \sqrt{1+x^3}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式。



解：取 $\varphi_k(x) = x^k$, $\rho(x) \equiv 1$, $f(x) \in C[0,1]$

由 $d = (d_0, d_1, \dots, d_n)^T$, $d_k = (f, \varphi_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$)

得 $d_0 = (f, 1) = \int_0^1 \sqrt{1+x^3} dx \approx 1.1114$

$$d_1 = (f, x) = \int_0^1 x\sqrt{1+x^3} dx \approx 0.5883$$

则由 $H \cdot a = d$ $H = \begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) \end{bmatrix}$

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \int_0^1 x^{k+j} dx = \frac{1}{k+j+1}$$



$$\text{得} \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.1114 \\ 0.5883 \end{pmatrix}$$

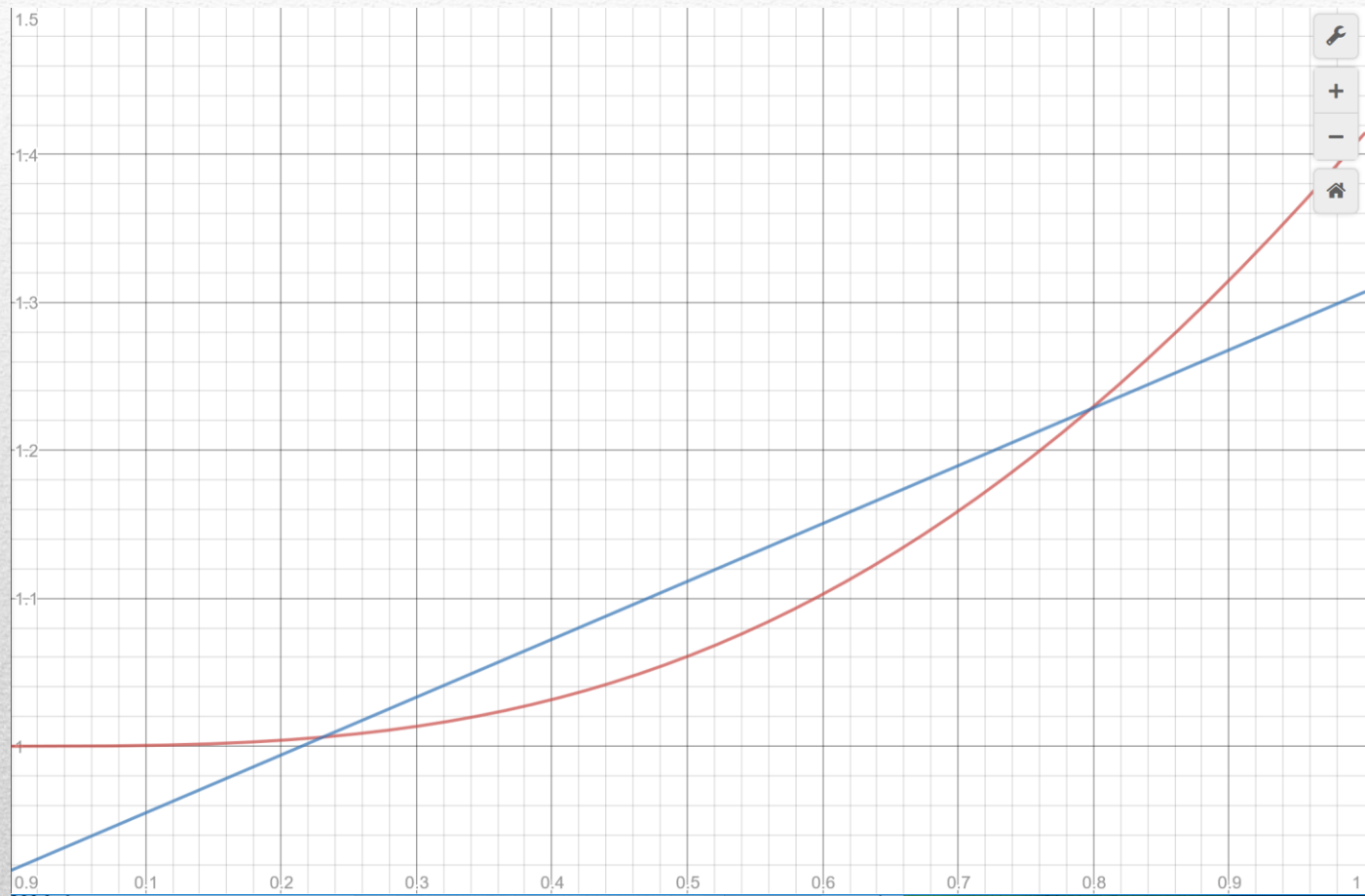
$$\text{解得: } \begin{cases} a_0 = 0.9158 \\ a_1 = 0.3912 \end{cases}$$

故所求一次最佳平方逼近多项式为:

$$s_1^*(x) = 0.9158 + 0.3912x$$

若 $ad - bc \neq 0$, 则

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$





正交函数族(求最佳平方逼近)

设 $f(x) \in C[a, b]$, $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\} \subset C[a, b]$, $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ 是正交函数族, 则

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & & & \\ & (\varphi_1, \varphi_1) & & \\ & & \ddots & \\ & & & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0^* \\ a_1^* \\ \vdots \\ a_n^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \\ \vdots \\ (f, \varphi_n) \end{bmatrix}$$

$$a_k^* = (f, \varphi_k) / (\varphi_k, \varphi_k), \quad (3.8)$$

$$s_n^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* \varphi_k(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(f, \varphi_k)}{\|\varphi_k\|_2^2} \varphi_k(x). \quad (3.9)$$



正交函数族(求最佳平方逼近)

均方误差

$$\begin{aligned}\|\delta_n(x)\|_2 &= \|f(x) - s_n^*(x)\|_2 = (f(x) - s_n^*(x), f(x))^{1/2} \\ &= \left((f, f) - \left(\sum_{k=0}^n \frac{(f, \varphi_k)}{\|\varphi_k\|_2^2} \varphi_k, f \right) \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n \frac{(f, \varphi_k)^2}{\|\varphi_k\|_2^2} \right)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

由此得Bessel不等式

$$\sum_{k=0}^n (a_k^* \|\varphi_k(x)\|_2)^2 \leq \|f(x)\|_2^2. \quad (3.11)$$

$$a_k^* = (f, \varphi_k) / (\varphi_k, \varphi_k)$$

设 $f(x) \in C[a, b]$, 按正交函数族 $\{\varphi_k(x)\}$ 展开, 得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k^* \varphi_k(x) \quad (3.12)$$

称为 $f(x)$ 的广义傅里叶级数



正交函数族(求最佳平方逼近)

定理8 设 $f(x) \in C[a, b]$, $\{\varphi_k\} \subset C[a, b]$ 是正交多项式族, 则由(3.8)和(3.9)确定的 $s_n^*(x)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f(x) - s_n^*(x)\|_2 = 0.$$



正交函数族(求最佳平方逼近)

特别地, 勒让德多项式 $p_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上带权 $\rho(x) = 1$ 正交, 且

$$\int_{-1}^1 p_m(x) p_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n. \end{cases}$$

于是, 系数 $a_j^* = \frac{2j+1}{2}(f, p_j),$

从而 $s^*(x) = \sum_{j=0}^n \frac{2j+1}{2}(f, p_j) p_j(x). \quad (3.13)$



正交函数族(求最佳平方逼近)

定理9 设 $f(x) \in C^2[-1,1]$, $s_n^*(x)$ 由(3.13)确定, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 当 n 充分大时, 就有

$$|f(x) - s_n^*(x)| \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}.$$



正交函数族(求最佳平方逼近)

定理10 在首项系数为1的一切 n 次多项式中,
 $\tilde{P}_n(x)$ 在 $[-1,1]$ 上与零的平方误差最小



正交函数族(求最佳平方逼近)

定理10 在首项系数为1的一切 n 次多项式中,
 $\tilde{P}_n(x)$ 在 $[-1,1]$ 上与零的平方误差最小

证明: 任一最高次项系数为1的 n 次多项式 $Q(x)$ 可表示成,

$$Q(x) = \tilde{P}_n(x) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \tilde{P}_k(x).$$



正交函数族(求最佳平方逼近)

例: 求函数 $f(x) = e^x$ 在 $[0,1]$ 上的二次最佳平方逼近多项式。



正交函数族(求最佳平方逼近)

解：(解法 1) 使用 Legendre 正交多项式

作变换 $x = \frac{a+b}{2} + t \frac{b-a}{2} = \frac{1}{2}(1+t)$, 则

$$f(x) = e^x, x \in [0,1] \Leftrightarrow F(t) = e^{\frac{t+1}{2}}, t \in [-1,1]$$

已知 Legendre 多项式

$$p_0(t) = 1, p_1(t) = t, p_2(t) = \frac{1}{2}(3t^2 - 1)$$



正交函数族(求最佳平方逼近)

在 $[-1, 1]$ 上关于权函数 $\rho(x) = 1$ 两两正交, 于是相应的正规方程组为

$$\begin{pmatrix} (p_0, p_0) & & \\ & (p_1, p_1) & \\ & & (p_2, p_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0^* \\ c_1^* \\ c_2^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (p_0, F) \\ (p_1, F) \\ (p_2, F) \end{pmatrix}$$

解得

$$c_0^* = \frac{(p_0, F)}{(p_0, p_0)} = \frac{2(e-1)}{2} = e-1$$

$$c_1^* = \frac{(p_1, F)}{(p_1, p_1)} = \frac{-2e+6}{2/3} = -3e+9$$

$$c_2^* = \frac{(p_2, F)}{(p_2, p_2)} = \frac{14e-38}{2/5} = 35e-95$$



正交函数族(求最佳平方逼近)

故 $F(t) = e^{\frac{t+1}{2}}$ ($-1 \leq t \leq 1$) 的最佳二次平方逼近多项式为

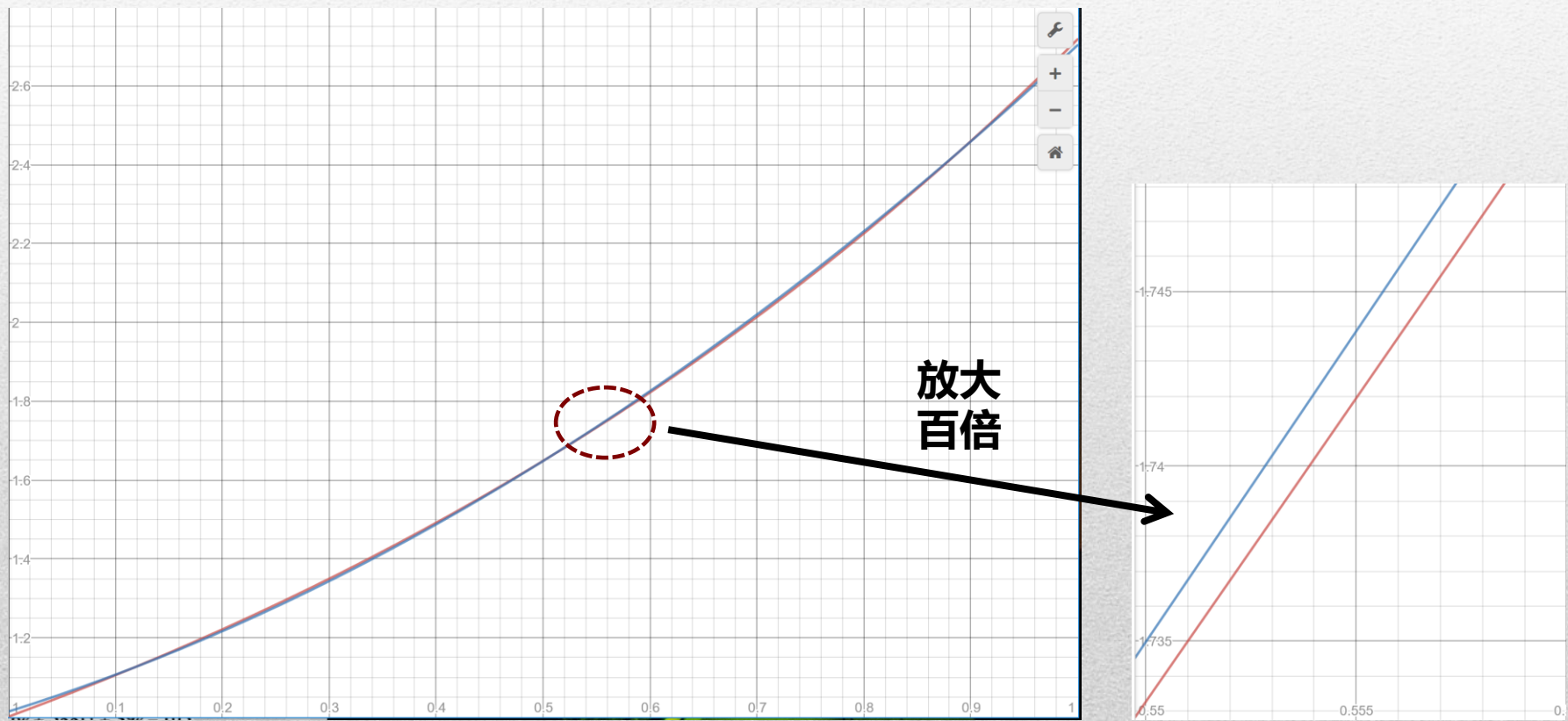
$$\bar{\varphi}^*(t) = c_0^* p_0(t) + c_1^* p_1(t) + c_2^* p_2(t)$$

$f(x) = e^x$ ($0 \leq x \leq 1$) 的最佳二次平方逼近多项式为

$$\begin{aligned}\varphi^*(x) &= c_0^* + c_1^*(2x-1) + \frac{1}{2}c_2^*(3(2x-1)^2 - 1) \\ &= (210e - 570)x^2 + (-216e + 588)x + 39e - 105 \\ &= 0.83918x^2 + 0.85113x + 1.01299\end{aligned}$$



正交函数族(求最佳平方逼近)







小结

函数逼近理论

预备知识

范数（定义、常用范数）

内积（定义、柯西-施瓦茨不等式、内积诱导范数）

正交多项式（性质、正交化方法、常用正交多项式的定义和性质）

函数逼近方法

最佳一致逼近多项式

定义
存在唯一性定理
切比雪夫定理
最佳一次逼近多项式的确定

最佳平方逼近

定义
法方程组和平方误差
基于正交基的最佳平方逼近

最小二乘拟合

离散内积定义
法方程组及哈尔条件
基于正交基的最小二乘拟合



中山大学 计算机学院
广州市广州大学城外环东路132号
邮编: 510006

《高等数值计算方法》

第〇八讲: 最小二乘法

(主讲) **汪涛**

wangtao29@mail.sysu.edu.cn

(助理) **屈朝浩**

quzh9@mail2.sysu.edu.cn

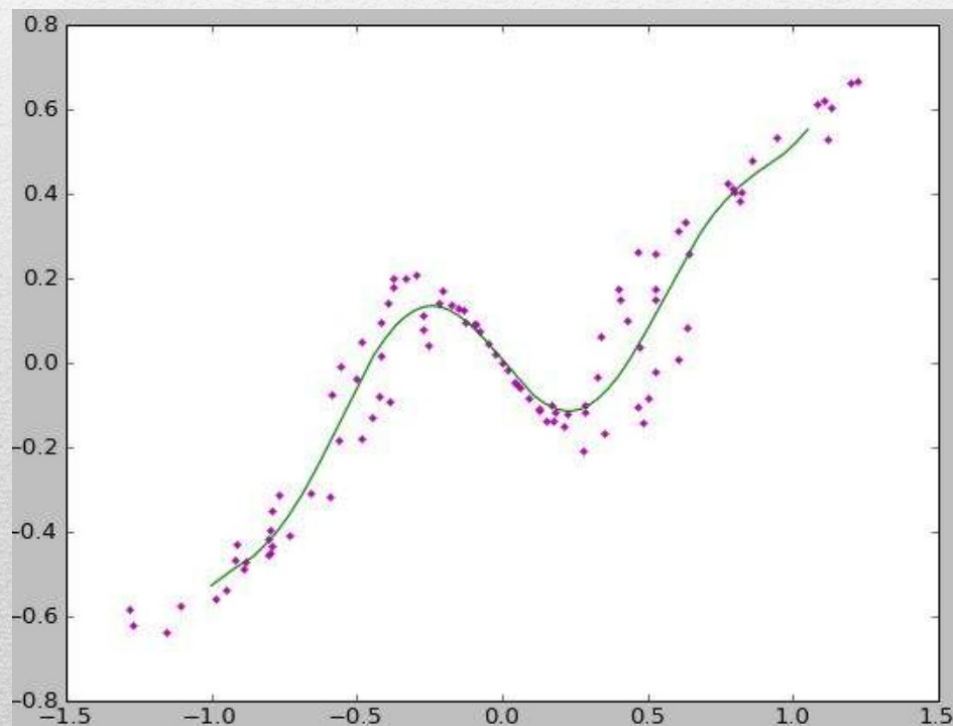


函数逼近

- ① 基本概念
- ② 最佳平方逼近
- ③ 最小二乘法



设已获得一组杂乱无章的实验数据 $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}), 1 \leq i \leq m$. 希望从中找出规律, 也就是, 构造一个近似函数 $S(x)$, 来逼近所求函数 $y = f(x)$.





最小二乘问题 (一般提法):

对于给定的数据 $(x_i, y_i) (i = 0, 1, \dots, m)$,

要求在给定函数类 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$

中, 寻找一个函数

$$s^*(x) = \sum_{j=0}^n a_j^* \varphi_j, \quad n < m,$$



使 $s^*(x)$ 满足

$$\begin{aligned}\|\delta\|_2^2 &= \sum_{i=0}^m \delta_i^2 = \sum_{i=0}^m [s^*(x_i) - y_i]^2 \\ &= \min_{s(x) \in \Phi} \sum_{i=0}^m [s(x_i) - y_i]^2.\end{aligned}$$



更一般提法, 使 $s^*(x)$ 满足

$$\begin{aligned}\|\delta\|_2^2 &= \sum_{i=0}^m \delta_i^2 = \sum_{i=0}^m \omega(x_i) [s^*(x_i) - f(x_i)]^2 \\ &= \min_{s(x) \in \Phi} \sum_{i=0}^m \omega(x_i) [s(x_i) - f(x_i)]^2\end{aligned}$$

其中 $\omega(x)$ 是 $[a, b]$ 上的权函数。



问题归结为求 $s^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* \phi_k(x)$, 即求系数 a_k^* , 使得

$$I(a_0, \dots, a_n) = \sum_{i=0}^m \omega(x_i) \left[\sum_{k=0}^n a_k \phi_k(x_i) - f(x_i) \right]^2$$

取得极小值.

由多元函数求极值的必要条件

$$\frac{\partial I}{\partial a_k} = 2 \sum_{i=0}^m \omega(x_i) \left[\sum_{j=0}^n a_j \phi_j(x_i) - f(x_i) \right] \phi_k(x_i) = 0$$
$$(k = 0, 1, \dots, n)$$



引进内积

$$(\phi_k, \phi_j) = \sum_{i=0}^m \omega(x_i) \phi_k(x_i) \phi_j(x_i)$$

$$(f, \phi_j) = \sum_{i=0}^m \omega(x_i) f(x_i) \phi_j(x_i)$$



$$\Rightarrow \begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) & \cdots & (\phi_0, \phi_n) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) & \cdots & (\phi_1, \phi_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\phi_n, \phi_0) & (\phi_n, \phi_1) & \cdots & (\phi_n, \phi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \phi_0) \\ (f, \phi_1) \\ \vdots \\ (f, \phi_n) \end{bmatrix}$$

称为法方程.



最佳平方逼近	最小二乘法
$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx$	$(f, g) = \sum_{i=0}^m \omega(x_i) f(x_i) g(x_i)$
$\phi_i, 0 \leq i \leq n$ 线性无关 $\Leftrightarrow \det(G_n) \neq 0$.	$\phi_i, 0 \leq i \leq n$ 线性无关 $\Leftrightarrow \det(G_n) \neq 0?$ (为什么)
这里 $f, g, \phi_i \in C[a, b]$, 且 $G_n = \left((\phi_i, \phi_j) \right)_{i,j=0}^n$.	



这里, 二元运算

$$(f, g) = \sum_{i=0}^m \omega(x_i) f(x_i) g(x_i)$$

并没有在连续函数空间 $C[a, b]$ 上成功定义一个内积!

哪里出现问题?

向量内积 vs. 函数内积?



内积定义:

设 X 是数域 K 上的线性空间, 若对 $\forall u, v \in X$, 有 K 中一个数与之对应, 记为 (u, v) , 其满足:

$$(1) (u, u) \geq 0, \text{ 且 } (u, u) = 0 \Leftrightarrow u = 0;$$

$$(2) (u, v) = \overline{(v, u)};$$

$$(3) (\alpha u, v) = \alpha(u, v), \alpha \in K;$$

$$(4) (u+v, w) = (u, w) + (v, w), w \in X,$$

则 (u, v) 称为 u 与 v 的内积; 而定义了内积的线性空间 X 称为内积空间.



这里, 二元运算 $(f, g) = \sum_{i=0}^m \omega(x_i) f(x_i) g(x_i)$ **并没有在** 连续函数空间 $C[a, b]$ **上成功定义一个内积!**

哪里出现问题?

例如, $\phi_0 = \sin x, \phi_1 = \sin 2x, x \in [0, 2\pi], x_k = k\pi, k = 0, 1, 2.$

$$G = \begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) \end{bmatrix} = 0$$



定义3-3 设 $\phi_0(x), \dots, \phi_n(x) \in C[a, b]$ 的任意线性组合在点集 $\{x_i, i = 0, 1, \dots, m\} (m \geq n)$ 上至多只有 n 个不同的零点，则称 $\phi_0(x), \dots, \phi_n(x)$ 在点集 $\{x_i, i = 0, 1, \dots, m\}$ 上满足 **Haar 条件**。

任意给定一组数 α_i ，定义其线性组合 $\Phi(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \phi_i(x)$ ，
则至多有 n 个不同整数 i_j 使得 $\Phi(x_{i_j}) = 0$ 。

这里, $x_{i_j} \in \{x_0, x_1, \dots, x_m\}$



显然 $1, x, \dots, x^n$ 在任意 $m(m \geq n)$ 个点上满足***Haar*条件**。

可以证明，如果 $\varphi_0(x), \dots, \varphi_n(x) \in C[a, b]$ 在 $\{x_i\}_0^m$ 上满足***Haar*条件**，则 $\det(G_n) \neq 0$ 。

可求出 a_j^* ，得到

$$s^*(x) = \sum_{j=0}^n a_j^* \varphi_j.$$



显然 $1, x, \dots, x^n$ 在任意 $m(m \geq n)$ 个点上满足**Haar条件**。

可以证明，如果 $\varphi_0(x), \dots, \varphi_n(x) \in C[a, b]$ 在 $\{x_i\}_0^m$ 上满足**Haar条件**，则 $\det(G_n) \neq 0$ 。

反证法：由 $\det(G_n) = 0 \Rightarrow$ 不满足Haar条件。

当 $\det(G_n) = 0$ ，则存在 $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_n)^T \neq \mathbf{0}$ 使得 $G_n \alpha = 0$ 。
进而，可知

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^n \alpha_j (\phi_i, \phi_j) &= 0 \forall i \Rightarrow (\phi_i, \sum_{j=0}^n \alpha_j \phi_j) = 0 \\ &\Rightarrow (\sum_{j=0}^n \alpha_j \phi_j, \sum_{j=0}^n \alpha_j \phi_j) = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{j=0}^n \alpha_j \phi_j(x_k) = 0, \forall 0 \leq k \leq n \\ &\Rightarrow \text{不满足Haar条件。}\end{aligned}$$



进一步可以证明 $\sum_{i=0}^m \omega(x_i)[s^*(x_i) - f(x_i)]^2 \leq \sum_{i=0}^m \omega(x_i)[s(x_i) - f(x_i)]^2, \forall s \in \Phi.$

从而, $s^*(x)$ 是最小二乘解.

常用多项式拟合. $\Phi = \text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_n\} = \text{span}\{1, x, \dots, x^n\},$

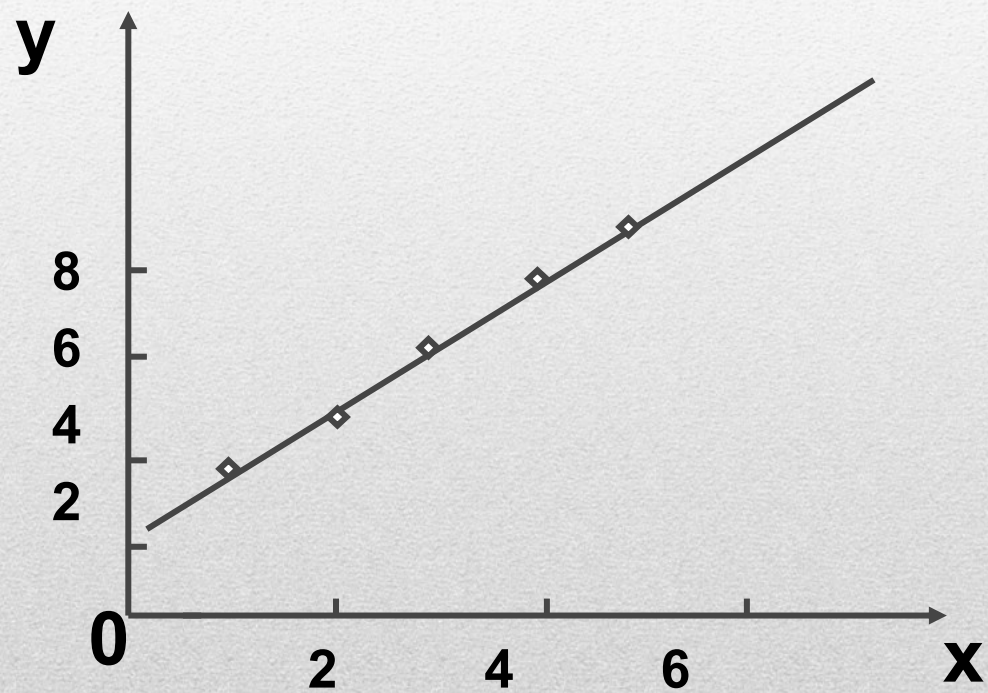
$s^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* x^k.$ 法方程为

$$\begin{bmatrix} \sum \omega_i & \sum \omega_i x_i & \cdots & \sum \omega_i x_i^n \\ \sum \omega_i x_i & \sum \omega_i x_i^2 & \cdots & \sum \omega_i x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum \omega_i x_i^n & \sum \omega_i x_i^{n+1} & \cdots & \sum \omega_i x_i^{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum \omega_i y_i \\ \sum \omega_i x_i y_i \\ \vdots \\ \sum \omega_i x_i^n y_i \end{bmatrix}$$



例1x: 已知实测数据表如下,求它的拟合曲线

x_i	1	2	3	4	5
y_i	4	4.5	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1





解： 设 $s_1(x) = a_0 + a_1x$, $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x$, 故

$$(\varphi_0(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 \omega_i = 8$$

$$(\varphi_0(x), \varphi_1(x)) = (\varphi_1(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 \omega_i x_i = 22$$

$$(\varphi_1(x), \varphi_1(x)) = \sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^2 = 74$$

$$(\varphi_0(x), f) = \sum_{i=0}^4 \omega_i f_i = 47, (\varphi_1(x), f) = \sum_{i=0}^4 \omega_i x_i f_i = 145.5$$



法方程组为

$$\begin{bmatrix} 8 & 22 \\ 22 & 74 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47 \\ 145.5 \end{bmatrix},$$

解得 $a_0 = 2.5648, a_1 = 1.2037$

于是所求拟合曲线为 $s_1^*(x) = 2.5648 + 1.2037x$.



例2: 已知实验数据如下表所示, 用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的经验公式。

i	0	1	2	3	4
x_i	19	25	31	38	44
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8



解: $\varphi_0(x)=1, \varphi_1(x)=x^2, \omega(x)\equiv 1,$

$$(\varphi_0(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 1 = 5, (\varphi_0(x), \varphi_1(x)) = (\varphi_1(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 = 5327$$

$$(\varphi_1(x), \varphi_1(x)) = \sum_{i=0}^4 x_i^4 = 7277699$$

$$(\varphi_0(x), y) = \sum_{i=0}^4 y_i = 271.4, (\varphi_1(x), y) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 y_i = 369321.5$$



法方程组为

$$\begin{bmatrix} 5 & 5327 \\ 5327 & 7277699 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 271.4 \\ 369321.5 \end{bmatrix},$$

得 $a \approx 0.972579, b = 0.050035$

于是最小二乘拟合曲线为

$$y = 0.972579 + 0.050035x^2$$

均方误差 $\delta = \left\{ \sum_{i=0}^4 [y(x_i) - y_i]^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \approx 0.1226$



重要应用：线性回归

通常已知数据集

x	x_1	x_2		x_m
$f(x)$	y_1	y_2		y_m

目的：求解拟合函数 $f(x) = c_1 + c_2x$



重要应用：线性回归

$$\begin{cases} c_1 + c_2 x_1 = y_1 \\ c_1 + c_2 x_2 = y_2 \\ \dots\dots\dots \\ c_1 + c_2 x_m = y_m \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$



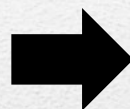
$$\underline{Ac=y}$$

超定方程组

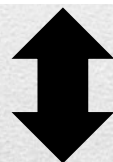


重要应用：线性回归

$$A^T A c = A^T y$$



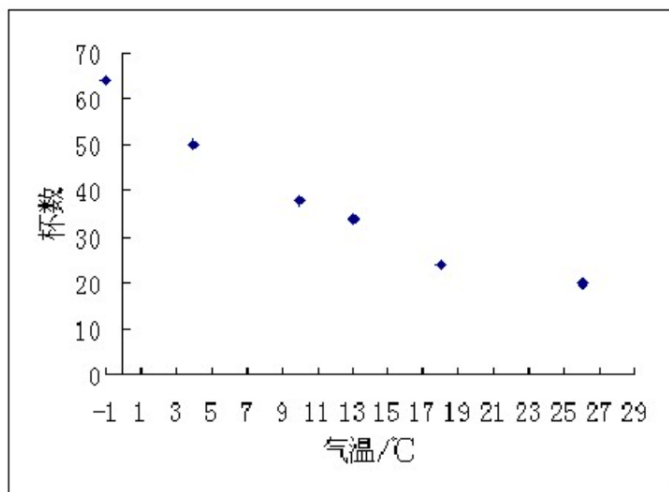
$$c = (A^T A)^{-1} A^T y$$



$$\begin{bmatrix} m & \sum_{i=1}^m x_i \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m x_i y_i \end{bmatrix}$$



例3



下表是某小卖部6天卖出热茶的杯数(y)与当天气温(x)的对比表:

气温 (x_i) / °C	26	18	13	10	4	-1
杯数 (y_i) / 杯	20	24	34	38	50	64

- (1)试用最小二乘法求出线性回归方程;
- (2)如果某天的气温是-3℃, 请预测这天可能会卖出热茶多少杯



	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
	26	20	676	520
	18	24	324	432
	13	34	169	442
	10	38	100	380
	4	50	16	200
	-1	64	1	-64
合计			1286	1910



于是：

$$\bar{x} = \frac{35}{3} \quad \bar{y} = \frac{115}{3}$$

则：

$$b = \frac{1910 - 6 \times \frac{35}{3} \times \frac{115}{3}}{1286 - 6 \times \frac{35}{3} \times \frac{35}{3}} \approx -1.648$$

$$a \approx 57.557$$

线性回归方程为 **$y=57.557-1.648x$**



2)由回归方程知，当某天的气温是 -3°C 时，卖出的热茶杯数为

$$57.557 - 1.648 \times (-3) \approx 63(\text{杯})$$



例4： 在研究单分子化学反应速度时，得到下列数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8
τ_i	3	6	9	12	15	18	21	24
y_i	57.6	41.9	31.0	22.7	16.6	12.2	8.9	6.5

其中， τ 表示从实验开始算起的时间， y 表示时刻 τ 反应物的量。试定出经验公式

$$y = f(\tau) = \kappa e^{m\tau},$$

这里 κ 与 m 是待定常数。



解:由 $\log y = m \cdot \log e \cdot \tau + \log \kappa = a \cdot \tau + b$, 得

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^8 \tau_i^2 + b \sum_{i=1}^8 \tau_i = \sum_{i=1}^8 \tau_i \cdot \log y_i \\ a \sum_{i=1}^8 \tau_i + 8b = \sum_{i=1}^8 \log y_i \end{cases}$$

这里,

$$\sum_{i=1}^8 \tau_i = 108, \quad \sum_{i=1}^8 \tau_i^2 = 1836,$$

$$\sum_{i=1}^8 \log y_i = 10.3, \quad \sum_{i=1}^8 \tau_i \cdot \log y_i = 122.$$

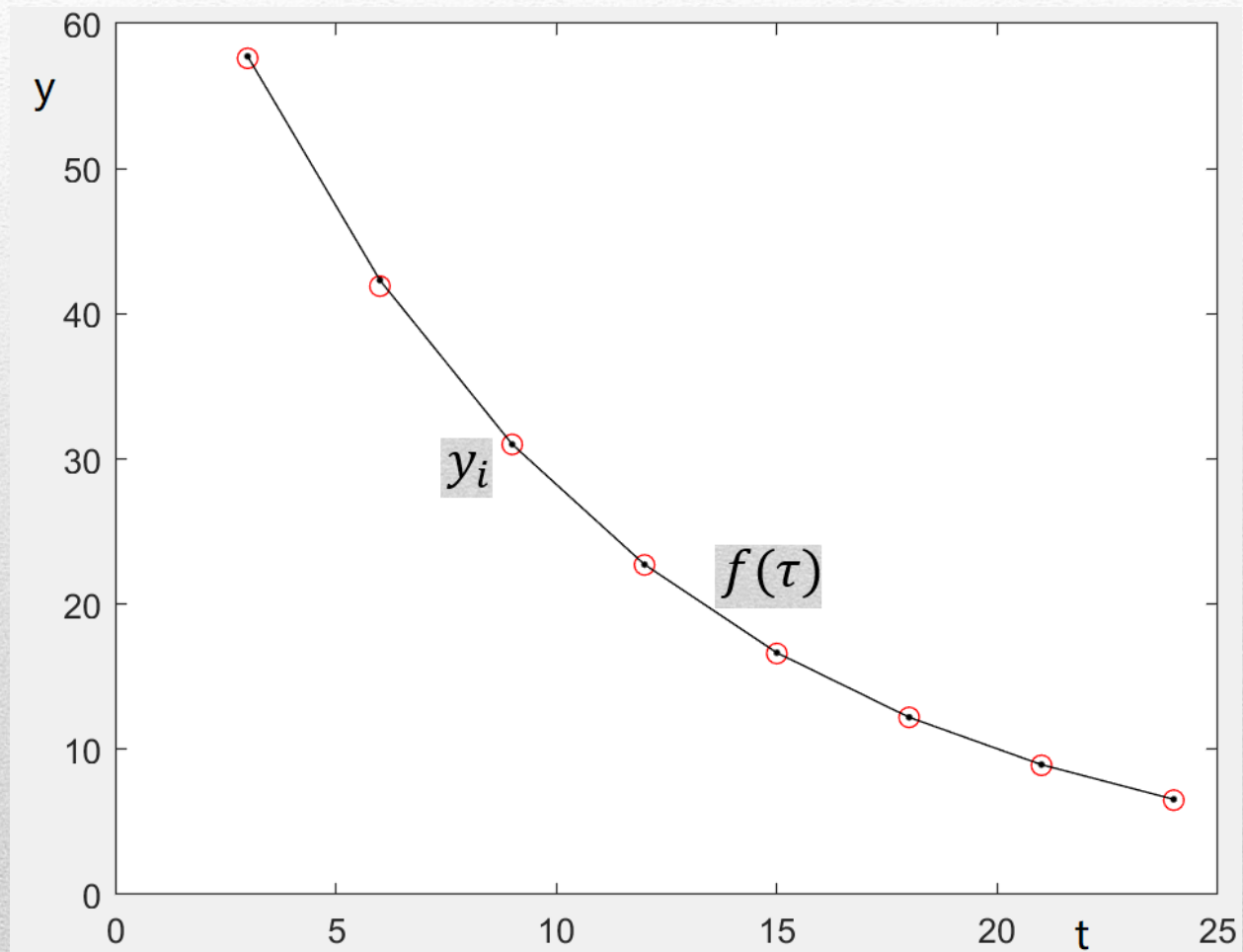


$$\begin{cases} 1836a + 108b = 122, \\ 108a + 8b = 10.3. \end{cases}$$

解这方程组，得 $\begin{cases} a = 0.4343m = -0.045, \\ b = \lg k = 1.8964. \end{cases}$

$$\therefore m = -0.1036, k = 78.78.$$

因此所求经验公式为 $y = 78.78e^{-0.1036\tau}$.





正交多项式与最小二乘拟合

如果 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是关于点集 $\{x_i\} (i = 0, 1, \dots, m)$ 带权 $\omega(x_i) (i = 0, 1, \dots, m)$ 正交的函数族, 即

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \sum_{i=0}^m \omega(x_i) \varphi_j(x_i) \varphi_k(x_i) = \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ A_k > 0, & j = k, \end{cases}$$



正交多项式与最小二乘拟合

$$\sum_{j=0}^n (\varphi_k, \varphi_j) a_j = (f, \varphi_k), 0 \leq k \leq n$$

$$Ga = d$$

$$a_k^* = \frac{(f, \varphi_k)}{(\varphi_k, \varphi_k)} = \frac{\sum_{i=0}^m \omega(x_i) f(x_i) \varphi_k(x_i)}{\sum_{i=0}^m \omega(x_i) \varphi_k^2(x_i)}$$

$$S^*(x) = \sum_k a_k^* \varphi_k$$

$$\|\delta\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n A_k (a_k^*)^2.$$



正交多项式与最小二乘拟合

接下来根据给定节点 $x_0, x_1, \dots, x_m$ 及权函数 $\omega(x) > 0$, 构造带权 $\omega(x)$ 正交的多项式 $\{P_n(x)\}$.

注意 $n \leq m$, 用递推公式表示 $P_k(x)$, 即

$$\begin{cases} P_0(x) = 1, \\ P_1(x) = (x - \alpha_1)P_0(x), \\ P_{k+1}(x) = (x - \alpha_{k+1})P_k(x) - \beta_k P_{k-1}(x) \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1).$$

这里 $P_k(x)$ 是首项系数为1的 k 次多项式, 根据 $P_k(x)$ 的正交性, 得



正交多项式与最小二乘拟合

$$\left\{ \begin{aligned} \alpha_{k+1} &= \frac{\sum_{i=0}^m \omega(x_i) x_i P_k^2(x_i)}{\sum_{i=0}^m \omega(x_i) P_k^2(x_i)} = \frac{(x P_k(x), P_k(x))}{(P_k(x), P_k(x))} \\ &= \frac{(x P_k, P_k)}{(P_k, P_k)} \\ \beta_k &= \frac{\sum_{i=0}^m \omega(x_i) P_k^2(x_i)}{\sum_{i=0}^m \omega(x_i) P_{k-1}^2(x_i)} = \frac{(P_k, P_k)}{(P_{k-1}, P_{k-1})} \end{aligned} \right. \quad (k = 1, 2, \dots, n-1).$$



正交多项式与最小二乘拟合

例：用正交多项式做最小二乘拟合(3次多项式)

x	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5
y	2.718	3.669	4.950	6.686	9.025	12.182
x	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	
y	16.445	22.198	29.964	40.447	54.598	



正交多项式与最小二乘拟合

第一步:

$$\varphi_0(x) \equiv 1;$$

$$\varphi_1(x) = x - 2.5;$$

$$\varphi_2(x) = x^2 - 5x + 5.35;$$

$$\varphi_3(x) = x^3 - 7.5x^2 + 17.148x - 11.62;$$

$$(f, g) = \sum_{i=0}^{10} \omega(x_i) f(x_i) g(x_i), \text{ with } \omega(x_i) = 1.$$

第二步: 求解

$$\sum_{j=0}^{10} (\varphi_k, \varphi_j) a_j = (f, \varphi_k), 0 \leq k \leq 10$$

$$(\varphi_0, \varphi_0) = ?$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = ?$$

...

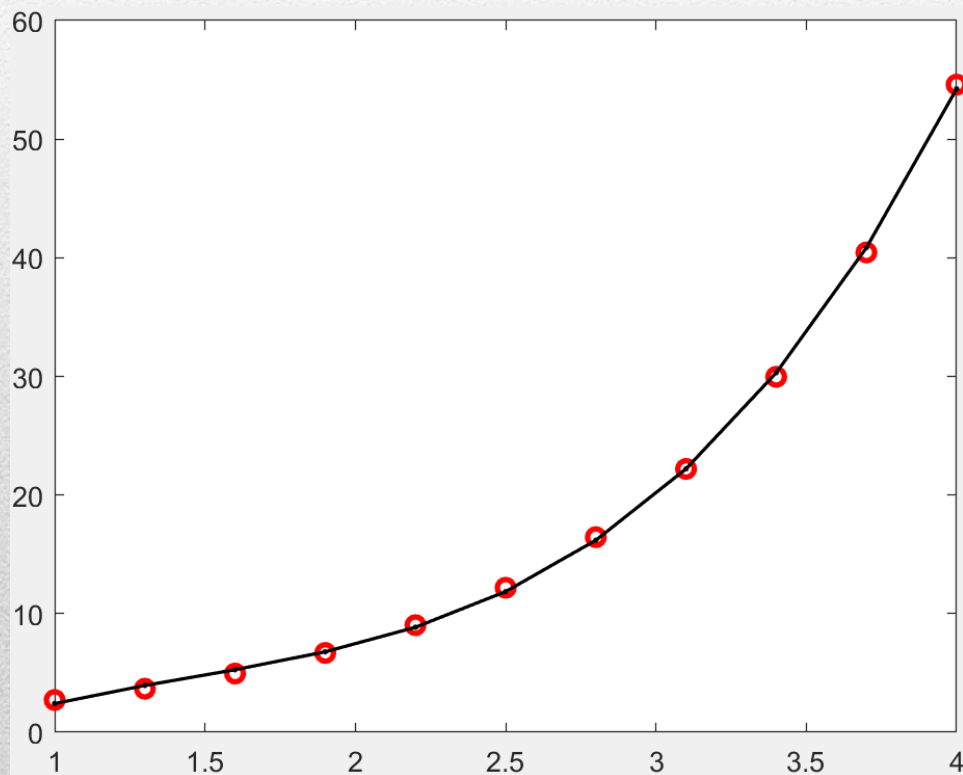
$$(f, \varphi_0) = ?$$

$$(f, \varphi_1) = ?$$

...



正交多项式与最小二乘拟合



$$\begin{aligned} S^*(x) = & 18.4438\varphi_0(x) \\ & + 15.7575\varphi_1(x) \\ & + 7.3189\varphi_2(x) \\ & + 2.3365\varphi_3(x) \\ = & -8.9411 \\ & + 19.2296x \\ & - 10.2050x^2 \\ & + 2.3365x^3 \end{aligned}$$





小结

函数逼近理论

预备知识

范数（定义、常用范数）

内积（定义、柯西-施瓦茨不等式、内积诱导范数）

正交多项式（性质、正交化方法、常用正交多项式的定义和性质）

函数逼近方法

最佳一致逼近多项式

定义
存在唯一性定理
切比雪夫定理
最佳一次逼近多项式的确定

最佳平方逼近

定义
法方程组和平方误差
基于正交基的最佳平方逼近

最小二乘拟合

离散内积定义
法方程组及哈尔条件
基于正交基的最小二乘拟合